

# MANUAL DE USUARIO

Instituto Nacional de Osicala.

Borrador Académico

## Parte IV

Redacción de la Estructura y los Primeros

Procedimientos del Manual

Extracción, Conversión y Simplificación de Términos

Técnicos de Bases de Datos

Docente: Juan Francisco Hernández.

Estudiante: Melvin Alexander Pérez Pérez.

Código del documento

MU-BDS-2026-001

13 de jul. de 26

## MU-BDS-2026-001

|                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Paso 1. Extracción de términos técnicos utilizados en Bases de Datos .....</b> | <b>3</b> |
| <b>Tabla 1. Términos técnicos de Bases de Datos.....</b>                          | <b>3</b> |
| <b>Paso 2. Conversión del lenguaje técnico .....</b>                              | <b>4</b> |
| <b>Paso 3. Glosario (Orden Alfabético).....</b>                                   | <b>6</b> |

## Paso 1. Extracción de términos técnicos utilizados en Bases de Datos

Tabla 1. Términos técnicos de Bases de Datos

| N.º | Término técnico                        | Descripción técnica                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Base de Datos (Database)               | Conjunto organizado de datos relacionados que permite almacenar, consultar y administrar información de manera eficiente. |
| 2   | Sistema Gestor de Base de Datos (DBMS) | Software encargado de crear, administrar y controlar el acceso a las bases de datos.                                      |
| 3   | Tabla (Table)                          | Estructura compuesta por filas y columnas donde se almacenan los datos.                                                   |
| 4   | Registro (Record)                      | Conjunto de datos relacionados que representan una entidad dentro de una tabla.                                           |
| 5   | Campo (Field)                          | Columna de una tabla destinada a almacenar un tipo específico de información.                                             |
| 6   | Clave Primaria (Primary Key - PK)      | Campo que identifica de forma única cada registro de una tabla.                                                           |
| 7   | Clave Foránea (Foreign Key - FK)       | Campo que establece la relación entre dos tablas diferentes.                                                              |
| 8   | Consulta (Query)                       | Instrucción SQL utilizada para recuperar, modificar o eliminar información almacenada.                                    |
| 9   | Trigger                                | Procedimiento automático que se ejecuta cuando ocurre un evento específico en una tabla.                                  |
| 10  | Vista (View)                           | Tabla virtual creada a partir del resultado de una consulta SQL.                                                          |

|    |                                             |                                                                                       |
|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Índice (Index)                              | Estructura que mejora la velocidad de búsqueda y recuperación de información.         |
| 12 | Procedimiento Almacenado (Stored Procedure) | Conjunto de instrucciones SQL almacenadas para ejecutar procesos repetitivos.         |
| 13 | Normalización                               | Técnica utilizada para organizar los datos y reducir la redundancia de información.   |
| 14 | Integridad Referencial                      | Conjunto de reglas que garantizan la consistencia entre tablas relacionadas.          |
| 15 | SQL (Structured Query Language)             | Lenguaje estándar utilizado para administrar y manipular bases de datos relacionales. |

## Paso 2. Conversión del lenguaje técnico

**Tabla 2. Conversión de términos técnicos a lenguaje comprensible**

Con el propósito de facilitar la comprensión de los conceptos técnicos relacionados con las bases de datos, en esta sección se presenta la conversión de los términos especializados a un lenguaje más sencillo y accesible. Para ello, cada concepto se explica desde una perspectiva técnica y posteriormente se adapta utilizando expresiones claras que puedan ser comprendidas por usuarios con conocimientos básicos en informática, reduciendo el uso de terminología especializada sin perder el significado original.

| <b>Término técnico</b> | <b>¿Qué significa realmente?</b>                         | <b>¿Cómo decírselo al usuario sin jerga?</b>                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Base de Datos          | Lugar donde se almacena toda la información del sistema. | Es el espacio donde se guarda toda la información de la aplicación.     |
| DBMS                   | Programa que administra la base de datos.                | Es el software que organiza y protege toda la información.              |
| Tabla                  | Lugar donde se guardan datos organizados.                | Es como una hoja de cálculo donde se almacena la información.           |
| Registro               | Información completa de un elemento.                     | Es una fila que contiene todos los datos de una persona o producto.     |
| Campo                  | Parte específica de un registro.                         | Es cada dato individual, por ejemplo, el nombre o el precio.            |
| Clave Primaria (PK)    | Identificador único de un registro.                      | Es el número que identifica cada dato sin repetirlo.                    |
| Clave Foránea (FK)     | Relación entre dos tablas.                               | Permite conectar la información entre diferentes listas de datos.       |
| Consulta (Query)       | Solicitud de información a la base de datos.             | Es una búsqueda de información dentro del sistema.                      |
| Trigger                | Acción automática al ocurrir un evento.                  | Es una tarea que el sistema realiza automáticamente cuando sucede algo. |
| Vista (View)           | Consulta guardada como una tabla.                        | Es una forma sencilla de mostrar información ya organizada.             |
| Índice                 | Herramienta que acelera las búsquedas.                   | Ayuda a encontrar la información mucho más rápido.                      |

|                          |                                                      |                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Procedimiento Almacenado | Grupo de instrucciones guardadas.                    | Es una tarea automática que ya está preparada para ejecutarse.                     |
| Normalización            | Organización correcta de los datos.                  | Es ordenar la información para evitar repeticiones innecesarias.                   |
| Integridad Referencial   | Control de relaciones entre tablas.                  | Garantiza que la información relacionada sea correcta.                             |
| SQL                      | Lenguaje utilizado para trabajar con bases de datos. | Es el lenguaje que utiliza el sistema para consultar y administrar la información. |

### Paso 3. Glosario (Orden Alfabético)

#### Glosario de términos.

El siguiente glosario reúne los principales términos técnicos empleados a lo largo del presente documento. Su finalidad es proporcionar definiciones breves, precisas y fáciles de comprender, permitiendo que cualquier lector pueda interpretar correctamente los conceptos fundamentales utilizados en el ámbito de las bases de datos. Las definiciones han sido redactadas utilizando un lenguaje claro y directo, orientado a personas con un nivel básico de conocimientos técnicos.

| <b>Término</b>             | <b>Definición</b>                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Campo</b>               | Columna de una tabla destinada a almacenar un dato específico.  |
| <b>Clave Foránea (FK)</b>  | Campo que relaciona la información entre dos tablas diferentes. |
| <b>Clave Primaria (PK)</b> | Identificador único que distingue cada registro de una tabla.   |

|                               |                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consulta (Query)</b>       | Instrucción utilizada para obtener información de la base de datos.               |
| <b>DBMS</b>                   | Software encargado de administrar una base de datos.                              |
| <b>Índice</b>                 | Estructura que optimiza la velocidad de las búsquedas.                            |
| <b>Integridad Referencial</b> | Reglas que mantienen la consistencia entre tablas relacionadas.                   |
| <b>Normalización</b>          | Técnica para organizar los datos y reducir duplicidad de información.             |
| <b>SQL</b>                    | Lenguaje estándar para administrar bases de datos relacionales.                   |
| <b>Trigger</b>                | Procedimiento que se ejecuta automáticamente cuando ocurre un evento determinado. |